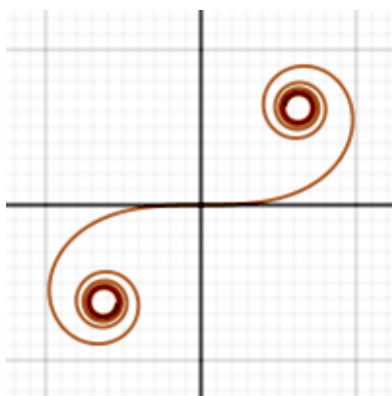


Клотоида

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 24 октября 2023 года](#); проверки требуют [3 правки](#).

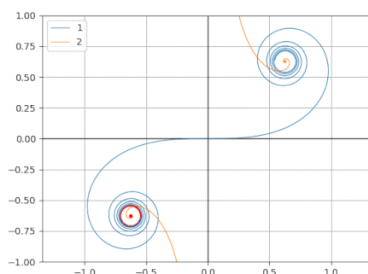
Клотоида или **спираль Корню** (в иностранной литературе известна также как **спираль Эйлера**) — плоская [кривая](#), у которой радиус [кривизны](#) изменяется линейно как функция длины дуги:



Двойная Клотоида

$$1/R \sim L \Leftrightarrow R \cdot L = \text{const.}$$

Свойства



Анимация построения клотоиды по касательной окружности. 1 — [клотоида](#), 2 — [эволюта](#).

- Параметрически клотоида может быть представлена в виде:

$$x(t) = C(t); \quad y(t) = S(t),$$

где $S(t)$ и $C(t)$ [интегралы Френеля](#):

$$S(t) = \int_0^t \sin(u^2) du,$$

$$C(t) = \int_0^t \cos(u^2) du$$

- Полная длина клотоиды бесконечна.

Применение

В дорожном строительстве

Кривизна клотоиды изменяется линейно. Это позволяет использовать кривую как [переходную дугу](#) в [дорожном строительстве](#). Если участок дороги в плане имеет форму участка клотоиды, то руль автомобиля при поворотах поворачивается плавно; [центробежная сила](#) нарастает плавно (линейно), от нуля до некоторой величины, без боковых рывков. Такой изгиб дороги позволяет проходить поворот без существенного снижения скорости. Впервые эту задачу об изгибе дороги решил [Эйлер](#)^[1]. [Уильям Ренкин](#), не зная о решении Эйлера, предложил в качестве кривой с плавным изменением центробежной силы на поворотах [кубическую параболу](#) — кривую 3-го порядка, являющуюся приближенно участком клотоиды при не очень больших углах поворота.



В оптике

Клотоида предложена [Корню](#) для облегчения расчёта [дифракции](#) в прикладных оптических задачах, так как описывает дифракционную картину при [дифракции](#) на «лезвии ножа»^[2]. Например, рассмотрим [плоскую монохроматическую волну](#), распространяющуюся в сторону нарастания x с амплитудой $E_0 \exp(-jkz)$, дифрагирующую на «лезвии ножа» высотой h , расположенного в точке $x = 0$ на плоскости x, z . Тогда волновое поле, образованное за ножом в результате дифракции, можно записать в виде:

$$\mathbf{E}(x, z) = E_0 e^{-jkz} \frac{\text{Fr}(\infty) - \text{Fr}\left(\sqrt{\frac{2}{\lambda z}}(h - x)\right)}{\text{Fr}(\infty) - \text{Fr}(-\infty)},$$

где $\text{Fr}(x)$ — интегральная [функция Френеля](#), образующая на комплексной плоскости спираль Корню.

Примечания

1. *Constantin*. [The Clothoid](https://pwayblog.com/2016/07/03/the-clothoid/) (https://pwayblog.com/2016/07/03/the-clothoid/) . *Pwayblog* (7 марта 2016). Дата обращения: 7 июня 2023. [Архивировано](https://web.archive.org/web/20230724030125/https://pwayblog.com/2016/07/03/the-clothoid/) (https://web.archive.org/web/20230724030125/https://pwayblog.com/2016/07/03/the-clothoid/) 24 июля 2023 года.
2. *Eugene Hecht*. [Optics](https://archive.org/details/optics0000hech_e5d5/page/491) (https://archive.org/details/optics0000hech_e5d5/page/491) . — 3rd. — Addison-Wesley, 1998. — P. 491. — ISBN 978-0-201-30425-1.

Это заготовка статьи по математике. Помогите Википедии, дополнив её.

[Сообщить об ошибке](#)

